

דף עבודה — פרק 13: אי-שוויונות וישרים

מתי פונקציה אחת גדולה מהשנייה — גרפית ואלגברית

שם:

כיתה:

תאריך:

לשאל מתי $f(x) > g(x)$ זה לשאול איזה גרף מצויר למעלה. נקודת החיתוך של שני הישרים היא הגבול, ומשני צדדיה התשובה הפוכה. אפשר לפתור גם אלגברית — כותבים את האי-שוויון בין שני הביטויים ופותרים כמו משוואה — ושתי הדרכים חייבות לתת אותה תשובה. התשובה נכתבת כתחום, למשל $x > 3$, ומסומנת על ציר המספרים: עיגול ריק כשהסימן הוא $>$ או $<$, עיגול מלא כשהסימן הוא $\geq$ או $\leq$. זכרו: בכפל או בחילוק במספר שלילי הופכים את סימן האי-שוויון.

שאלה 1 — אי-שוויונות בסיסיים — סדרה א קל

פתרו:

a. $4x - 8 > 0 \leftarrow$ _____

b. $4x - 8 < 0 \leftarrow$ _____

שאלה 2 — אי-שוויונות בסיסיים — סדרה ב קל

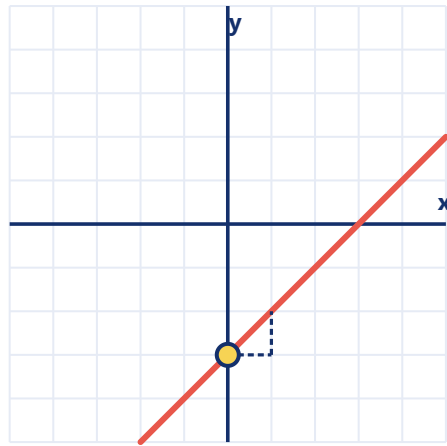
פתרו:

a. $x + 3 > 7 \leftarrow$ _____

b. $2x \geq 10 \leftarrow$ _____

שאלה 3 — קריאה מהגרף קל

לפניכם גרף של פונקציה קווית.



הישר $y = x - 3$

- a. עבור אילו ערכי x הגרף מעל ציר ה- x ?
- b. עבור אילו ערכי x הגרף מתחת לציר ה- x ?

שאלה 4 — המספר השלילי הראשון קל

פתרו את האי-שוויון $-x > 5$ והסבירו בשורה אחת מה עשיתם לסימן.

שאלה 5 — מהציר לאי-שוויון קל

על ציר המספרים מסומן עיגול מלא בנקודה 1, ומהעיגול יוצא חץ הפונה ימינה. איזה אי-שוויון מתואר כאן?

התשובה: _____

שאלה 6 — עיגול ריק או עיגול מלא קל

לכל תחום כתבו אם העיגול על ציר המספרים יהיה ריק או מלא, ולאיזה כיוון פונה החץ.

a. $x > 4 \leftarrow$ _____

b. $x \leq 7 \leftarrow$ _____

שאלה 7 – מי גדולה יותר – סדרה א בינוני

נתונות $f(x) = 3x + 4$ ו- $g(x) = x + 10$. עבור אילו ערכי x מתקיים $f(x) > g(x)$?

שאלה 8 – מי גדולה יותר – סדרה ב בינוני

נתונות $f(x) = 5x - 2$ ו- $g(x) = 2x + 7$. עבור אילו ערכי x מתקיים $f(x) < g(x)$?

שאלה 9 – היפוך הסימן בינוני

פתרו את האי-שוויון $4 - 2x \leq 10$ ובדקו את התשובה בהצבה של ערך אחד מתוך התחום וערך אחד מחוצה לו.

שאלה 10 – קוראים מנקודת המפגש בינוני

שני ישרים, f ו- g , נחתכים בנקודה $(5, 8)$. הישר g תלול יותר מהישר f .

a. עבור אילו ערכי x מתקיים $g(x) > f(x)$?

b. עבור אילו ערכי x מתקיים $g(x) < f(x)$?

שאלה 11 – שני ישרים בגרף אחד בינוני

נתונים שני ישרים: $y = 3x - 2$ ו- $y = x + 2$. שרטטו אותם במערכת צירים אחת.

- a. קראו מהשרטוט את נקודת המפגש.
- b. עבור אילו ערכי x הישר $y = 3x - 2$ נמצא מעל הישר $y = x + 2$?
- c. אמתו את תשובתכם בפתרון אלגברי.

שאלה 12 — שתי חבילות סלולר בינוני

חבילה כחולה: $f(x) = 0.5x + 60$. חבילה ירוקה: $g(x) = 1.5x + 20$. עבור אילו מספרי דקות החבילה הירוקה זולה יותר?

שאלה 13 — מרוץ החיסכון בינוני

הסכום של יובל אחרי x שבועות הוא $10x + 80$, והסכום של עומר הוא $4x + 200$. מאיזה שבוע יהיה ליובל יותר כסף?

שאלה 14 — סוגריים והיפוך מאתגר

פתרו את האי-שוויון $12 > 3(x - 2)$ – וסמנו את הפתרון על ציר המספרים.

שאלה 15 — מצאו את הטעות מאתגר

תלמיד פתר את $-2x > 8$ וכתב את התשובה $x > -4$. הסבירו מה שגוי, כתבו את התשובה הנכונה, והוכיחו אותה בהצבה.

שאלה 16 — אי-שוויון בלי פתרון מאתגר

נסו לפתור את $2x + 1 > 2x + 5$. מה מתקבל, ומה המסקנה? הסבירו גם מה רואים בגרף של שני הישרים.

שאלה 17 — שתי דרכים לאותה תשובה מאתגר

נתונות $f(x) = 2x - 1$ ו- $g(x) = -x + 5$.

- מצאו את נקודת המפגש של שני הישרים.
- פתרו אלגברית $f(x) > g(x)$.
- הסבירו כיצד אפשר לראות את אותה תשובה בגרף.

שאלה 18 — אתגר: שני מכוני כושר מאתגר

מכון א': דמי הרשמה 100 ש"ח ועוד 10 ש"ח לביקור. מכון ב': דמי הרשמה 40 ש"ח ועוד 20 ש"ח לביקור.

- כתבו פונקציה לעלות הכוללת בכל מכון.
- מתי שני המכונים עולים אותו דבר?
- עבור אילו מספרי ביקורים מכון א' זול יותר? הסבירו במילים למה זה הגיוני.

דף פתרונות למורה — פרק 13: אי-שוויונות וישרים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $4x > 8 \leftarrow x > 2$ ב. $4x < 8 \leftarrow x < 2$

שאלה 2. א. $x > 4$ ב. $x \geq 5$

שאלה 3. א. מעל הציר כאשר $x > 3$ ב. מתחת לציר כאשר $x < 3$ (אפס הפונקציה הוא $x = 3$)

שאלה 4. מחלקים ב-1-, שהוא מספר שלילי, ולכן הופכים את הסימן: $x < -5$

שאלה 5. $x \geq 1$ — העיגול מלא ולכן המספר 1 עצמו נכלל, והחץ ימינה ולכן כל המספרים הגדולים ממנו

שאלה 6. א. עיגול ריק, החץ ימינה ב. עיגול מלא, החץ שמאלה

שאלה 7. $x + 10 > 3x + 4 \leftarrow 2x > 6 \leftarrow x > 3$

שאלה 8. $2x + 7 < 5x - 2 \leftarrow 3x < 9 \leftarrow x < 3$

שאלה 9. $-2x \leq 6$, מחלקים ב-2- והופכים: $-3 \leq x$. בדיקה: עבור $x = 0$ מתקבל $4 \leq 10$, ועבור $x = -5$ מתקבל $10 \leq 14$

שאלה 10. א. $x > 5$ ב. $x < 5$ — g תלול יותר, ולכן מימין לנקודת המפגש הוא העליון ומשמאלה התחתון

שאלה 11. א. נקודת המפגש (2, 4) ב. $x > 2$ ג. $x + 2 > 3x - 2 \leftarrow 2x > 4 \leftarrow x > 2$ — אותה תשובה

שאלה 12. $0.5x + 60 < 1.5x + 20 \leftarrow x < 40$. הירוקה זולה יותר עד 40 דקות; ב-40 דקות בדיוק שתיהן עולות 80 ש"ח

שאלה 13. $4x + 200 > 10x + 80 \leftarrow 6x > 120 \leftarrow x > 20$ — מהשבוע ה-21 ואילך

שאלה 14. $-3x + 6 > 12 \leftarrow -3x > 6$, מחלקים ב-3- והופכים: $-2 < x$. על הציר: עיגול ריק ב-2- וחץ שמאלה

שאלה 15. הטעות: התלמיד חילק ב-2 ולא הפך את הסימן. התשובה הנכונה $x < -4$. בדיקה: עבור $x = -5$ מתקבל $8 > 10$ ✓, ועבור $x = 0$ מתקבל $8 > 0$ ✗

שאלה 16. מבטלים $2x$ משני האגפים ומקבלים $1 > 5 -$ טענה שקרית, ולכן לאי-השוויון אין פתרון כלל. בגרף: שני הישרים מקבילים (אותו שיפוע 2), והישר $y = 2x + 1$ נמצא תמיד מתחת ל- $y = 2x + 5$, ולכן לעולם אינו מעליו

שאלה 17. א. $-x + 5 = 2x - 1 \leftarrow 3x = 6 \leftarrow x = 2$, ואז $y = 3$: הנקודה $(2, 3)$ ב. $-x + 5 > 2x - 1 \leftarrow 3x > 6$
 $\leftarrow x > 2$ ג. f עולה ו- g יורדת, ולכן מימין לנקודת המפגש f היא העליונה

שאלה 18. א. מכון א': $10x + 100$; מכון ב': $20x + 40$ ב. $20x + 40 = 10x + 100 \leftarrow 10x = 60 \leftarrow x = 6$, ואז שניהם 160 ש"ח ג. $10x + 100 < 20x + 40 \leftarrow x > 6$, כלומר משבעה ביקורים ומעלה. ההרשמה במכון א' יקרה יותר אבל כל ביקור בו זל יותר, ולכן מי שמתאמן הרבה מכסה את ההפרש ההתחלתי